

Reto 3

Para darle solución a este reto de los números, el truco está en preguntar si es mayor o menor que la mitad del rango establecido, en este caso de primeras sería del 1-100.

Para hallar la mitad se debe sumar el primer número y el último del rango y dividirlo entre dos, si es un decimal se aproxima al número entero más cercano, en el primer rango sería $1+100=101$ y luego $101/2=50.5 \approx 50$, entonces partiremos preguntando si el número es mayor o menor que 50.

Para el primer caso, si es mayor se descartan los menores a 50, reduciendo el rango a 50-100 y se pregunta por la mitad de nuevo. Es decir, al preguntar por el 75, si resulta ser mayor, el rango se reduce de 75-100, o si es menor, el rango sería de 50-75.

Así sucesivamente, si seguimos por el camino de que es mayor a 75, la siguiente mitad a preguntar sería el 87 (la mitad entre 75 y 100), si es mayor el rango se reduce a 87-100, y si es menor se reduce a 75-87. Así, si se sigue preguntando por la mitad llegaremos a la respuesta correcta en 7 intentos o menos.

También, si en el primer intento la respuesta hubiera sido que es menor a 50, se descartan los mayores a 50, reduciendo el rango inicial de 1-50. Se pregunta por la mitad de nuevo, es decir el 25, ya luego si es mayor el nuevo rango sería de 25-50, o si es menor sería de 1-25. Así sucesivamente se sigue partiendo a la mitad, preguntando luego por el 12, luego por el 6, reduciendo el rango del número de la misma manera, pero en la mitad menor del rango inicial.